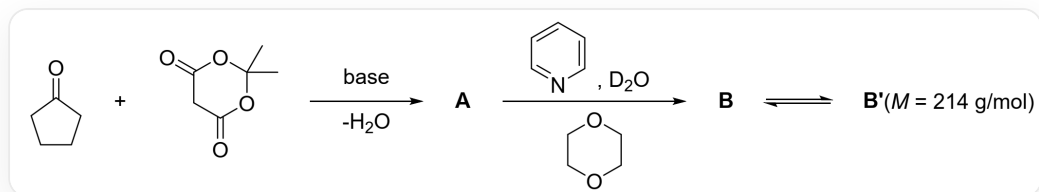


题目



图片中为多步反应：O=C1CCCC1.O=C(OC(C)(O2)C)CC2=O>[base].[-H2O]>[*],[*]>

[2H]O[2H].C1=CN=CC=C1.C2COCCO2>[*],[*]>>[*]。第一步反应在碱性条件进行且脱水，第一步反应的产物记为A。第二步反应的产物记为B，第三步反应的产物记为B'，B'的分子量是214g/mol

已知B不含羟基，B和B'为互变异构体。B'在受热的情况下会生成G和H，反应历程可能如下：B'在加热条件下脱去 $(CH_3)_2CO$ 生成C。C脱去 CO_2 生成D。D脱去 CO 生成E。E可以转变为F。F可以转变为G和H。

已知B'脱去小分子生成C和F生成G和H反应类型相同，D有两个碳原子采取 sp 杂化，E具有缺电子结构，F具有六元环，G的分子量大于H。

下列选项正确的是什么？

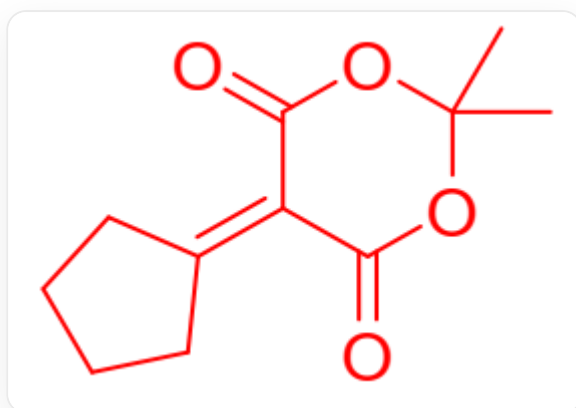
- A. 若忽略同位素差异，B比A在分子式上多了 H_2O
- B. B'存在共轭二烯结构，不存在羟基
- C. C中没有原子采取 sp 杂化
- D. D存在碳碳叁键结构
- E. E存在卡宾结构，且其中不满足八电子规则的碳和碳碳双键共轭
- F. D,E,F,G,H的结构均含有镜面(假定环为平面)

答案

正确答案: **F**

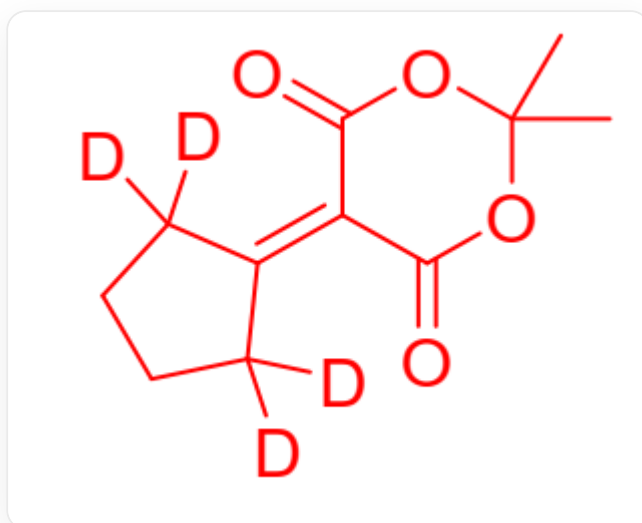
详细解析

A=



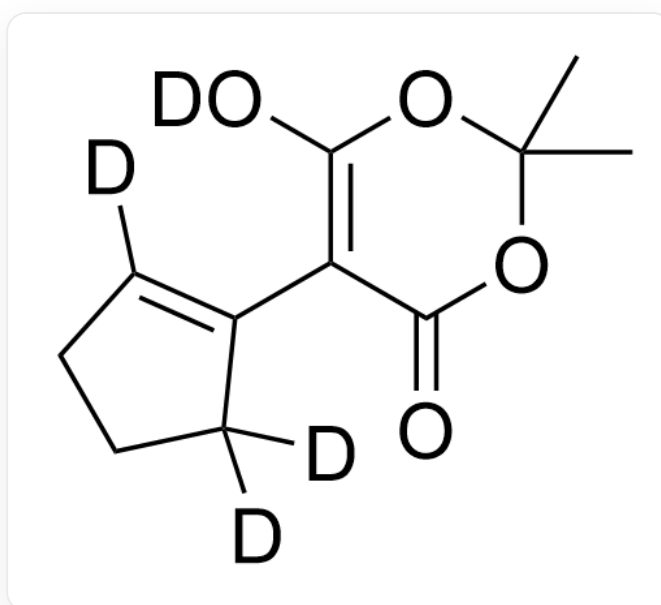
CC1(C)OC(=O)C(=C2CCCC2)C(=O)O1

B=



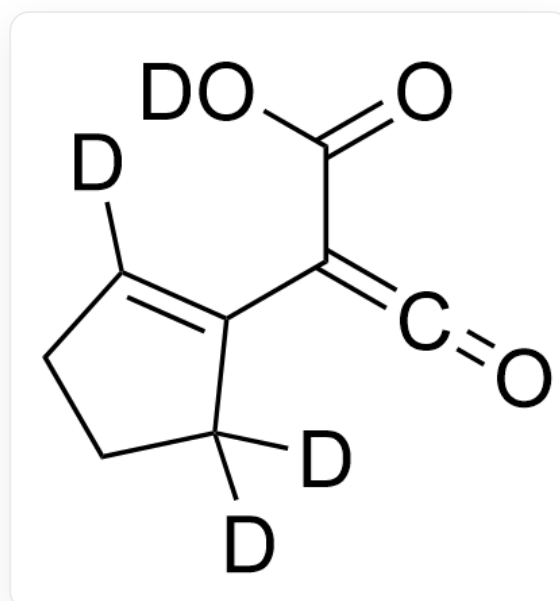
CC1(C)OC(=O)C(=C2C([2H])([2H])CCC2([2H])[2H])C(=O)O1

B'=



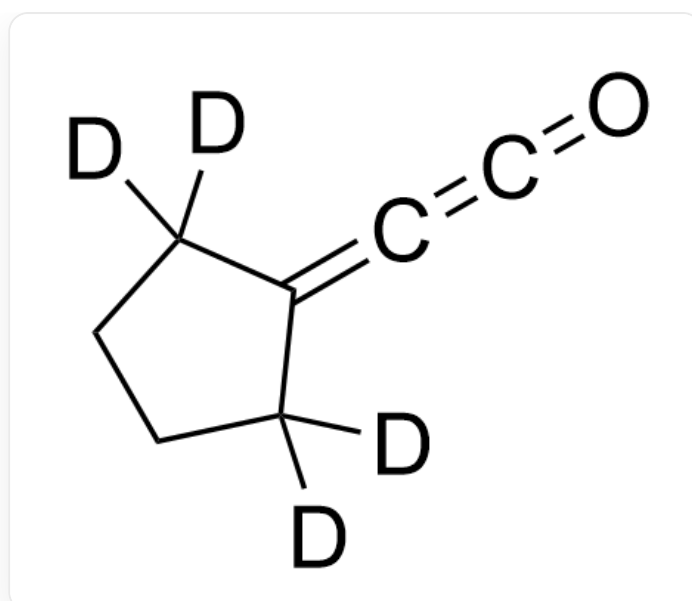
CC1(C)OC([2H])=C(C2=C([2H])CCC2([2H])[2H])C(=O)O1

C=



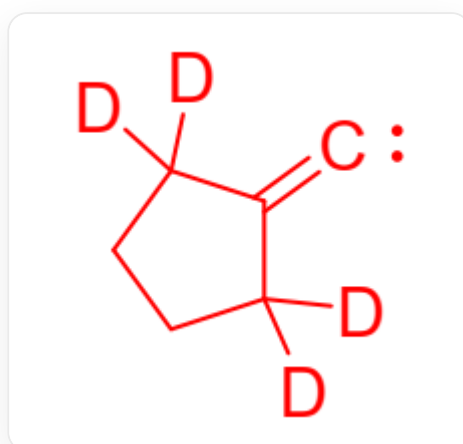
C1CC([2H])([2H])C(=C1[2H])C(=C=O)C(=O)O[2H]

D=



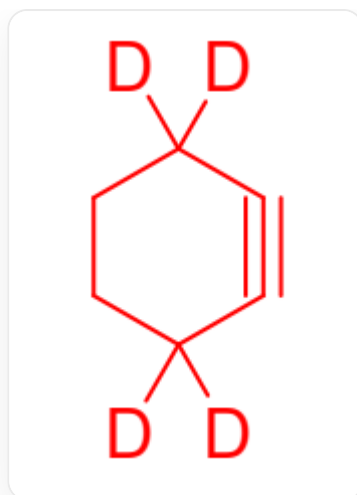
C1CC([2H])([2H])C(=C=C=O)C1([2H])[2H]

E=



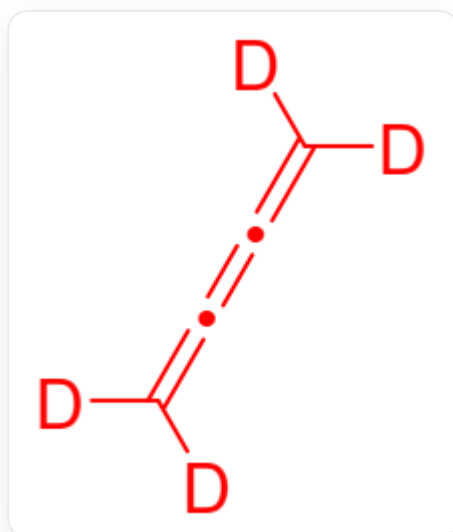
[2H]C1([2H])CCC([2H])([2H])C1=[C]

F=



[2H]C1([2H])CCC([2H])([2H])C#C1

G=



C([2H])([2H])=C=C=C([2H])[2H]

H= C_2H_4

A中的酸性氢被氘代变为B。B和B'有酮与烯醇的互变异构。E到F发生1,2-迁移。F和B的分解都是逆环加成反应。

若忽略同位素差别，A和B的分子式相同。

CHECKPOINT

1 PTS

若忽略同位素差别，A和B的分子式相同。

B'存在共轭二烯和羟基。

CHECKPOINT

1 PTS

B'存在共轭二烯和羟基。

C中烯酮的碳原子为sp杂化。

CHECKPOINT

1 PTS

C中烯酮的碳原子为sp杂化。

D存在联烯，没有碳碳叁键。

CHECKPOINT

1 PTS

D存在联烯，没有碳碳叁键。

E有卡宾结构，但卡宾的未成键轨道和形成碳碳双键的轨道不平行，因此不满足八电子规则的碳和碳碳双键不能共轭。

CHECKPOINT

1 PTS

E中不满足八电子规则的碳和碳碳双键不能共轭。

若假定D,E,F的环为平面，则环平面为分子的镜面；G,H分子为平面形，也有镜面。F选项正确。

CHECKPOINT

1 PTS

若假定环为平面，D,E,F,G,H的结构均含有镜面。